队伍编号：待填队伍编号　　赛道／题号：待填赛道或题号

题　目　数学建模论文题目（模板样张）

摘　要：

本文档为当前个人论文结构与版式的可编译样张。这里填写比赛背景、研究对象与总体研究主线，用一段话连接各问，避免把题面原文完整搬入摘要。

针对问题一，概括本问需要解决的问题、实际采用的方法及最重要的结果。模型名称可用**黑体加粗**突出；正式数值应从已确认结果表转录，模板不提供研究结果。

针对问题二，说明本问如何承接前问的有效信息，交代模型的主要数学关系和关键结论。只写实际完成的步骤，不把前问排序直接变成物理参数。

针对问题三，概括方法设计、求解与验证方式，给出有对应证据的答案。涉及区间、概率或情景时，应与正文采用相同定义。

针对问题四，总结本问的主要贡献及关键结果，并与整篇研究主线衔接。若实际题数不同，摘要和正文的问题输入清单需一起调整。

［模板说明］本页仅演示当前摘要结构、字体与重点标记。正式稿删除所有模板说明，替换为本次比赛内容。

关键词：　关键词一；关键词二；关键词三；关键词四

目录

一、 问题重述 1
1.1 问题背景 1
1.2 问题的提出 1
二、 问题分析 1
2.1 问题分析 1
三、 模型假设 1
四、 符号说明 2
五、 模型建立与求解 2
5.1 问题一 2
5.2 问题二 3
5.3 问题三 3
5.4 问题四 3
六、 模型评价、改进与推广 4
6.1 模型的优点 4
6.2 模型的缺点 4
6.3 模型的改进与推广 4
七、 参考文献 4
八、 附录 5

一、 问题重述

1.1 问题背景

本节填写理解赛题所必需的背景、研究对象及实际问题。先交代对象和已有条件，再引出研究任务；引用真实来源时使用正文引用标记。示例文献 [1] 仅用于展示参考文献编号，不是研究依据。

1.2 问题的提出

（1）填写第一问的输入、已知条件和需要给出的答案。

（2）填写第二问相对第一问新增的条件、约束或研究对象。

（3）填写第三问的任务、评价要求及需要回答的核心问题。

（4）填写第四问的目标及与前面各问的关系。

［模板说明］四问是现有合稿的结构示例。后续按实际题目增减，不把题数或问间依赖固定为比赛要求。

二、 问题分析

2.1 问题分析

先从整题角度说明各问怎样构成一条研究主线，区分共用资料与每问独有输入；下文再逐问解释本问困难、数据条件及方法思路。

针对问题一，填写研究目标、可直接使用的资料、需要构造的变量，以及为什么选择相应方法。

针对问题二，填写对前问信息的实际依赖，并说明新增条件怎样改变模型或求解目标。

针对问题三，填写需要进一步解决的疑点、候选路线和相应验证依据。

针对问题四，填写本问的建模与检验思路，以及如何综合前问有效成果。

需要用方法图解释整题关系时，可替换图 1-1的占位框；无此需要时删除整个图环境，并同步正文引用。

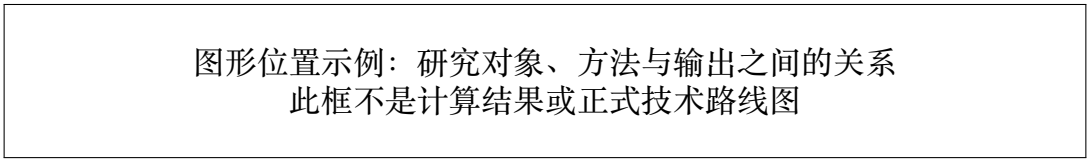


图 **1-1**　整题研究技术路线（格式位置示例）

三、 模型假设

1. 填写真正影响答案的第一条假设，并说明采用理由及适用对象。
2. 填写必要的数据支持、边界或信息可得性假设，不将未知量改写成已知事实。
3. 对重要歧义比较合理解释，明确当前采用哪一种及其对后问的影响。

假设的具体应用在相应模型处说明；模型评价部分集中讨论它们造成的适用限制。实际没有采用的假设不因模板中有条目而保留。

四、 符号说明

表 1　主要符号及含义（格式示例）

符号	含义
$\mathbf{x}$	决策变量或状态向量；各分量单位在首次定义处说明
θ	模型参数向量；填写参数含义、单位与依据
$\mathcal{D}$	本问实际使用的数据集合及其支持范围
$\mathcal{X}$	满足本问约束的可行域
f	与本问目标对应的函数；量纲由实际定义确定

［模板说明］这些符号只演示符号表版式，不能据此预设后续题目的变量或模型。

五、 模型建立与求解

5.1 问题一

第一问：填写本问研究对象与应直接回答的问题。

1）模型的准备

先界定研究对象、输入数据及单位，说明与前问或共用资料的接口。介绍关键变量和参数如何取得，再解释需要解决的困难。

资料与变量 说明实际可用信息、处理方式和时间空间支持。无法识别的量保留未知，不用文字补出尚未取得的数据。

2）模型的建立

从本问目标引出数学关系。式 (1)仅演示公式排版、编号与引用，正式稿应替换成实际模型或删除。

$$\min_{\mathbf{x}\in\mathcal{X}} f(\mathbf{x};\theta). \tag{1}$$

式中，$\mathbf{x}$ 表示变量，θ 表示参数，$\mathcal{X}$ 表示可行域，f 表示目标函数。此处只说明数学记号，不意味着本题应使用优化模型。

3）模型的求解与分析

说明实际采用的求解步骤、停止条件和必要核查；结果先回答本问，再解释关键关系。表 1-1演示三线表，不含研究数值。

表 1-1　本问结果展示位置（格式示例）

项目	正式结果	对应解释
主要答案	填写已确认结果	说明它如何回答本问
必要核查	填写实际核查结果	说明支持范围与未解项

5.2 问题二

第二问：填写本问的研究目标，以及相对前问新增的条件。

1）模型的准备

说明本问实际继承了前问哪些有效资料、定义和结果，以及它们的单位、支持范围与必要限制。新增资料应有明确来源，不能只因为题号相邻就假定所有输出直接可用。

2）模型的建立

围绕本问目标，说明模型选择理由、关键数学关系、参数依据和适用条件。由本问研究审核与你共同确定具体方法；此处没有预设算法，也没有替本问完成研究。

3）模型的求解与分析

填写已确认的方法如何实现和核查，再按本问要求组织真实表图与解释。关键数值从正式结果取用；条件、区间、概率或未达状态应有清晰定义。

本问结束时概括已经回答什么、仍缺什么，并说明其对下一问的数据、假设和整体方向有什么影响。实际不需要该段时按论述自然合并，不机械保留模板提示。

5.3 问题三

第三问：填写本问的研究目标，以及相对前问新增的条件。

1）模型的准备

说明本问实际继承了前问哪些有效资料、定义和结果，以及它们的单位、支持范围与必要限制。新增资料应有明确来源，不能只因为题号相邻就假定所有输出直接可用。

2）模型的建立

围绕本问目标，说明模型选择理由、关键数学关系、参数依据和适用条件。由本问研究审核与你共同确定具体方法；此处没有预设算法，也没有替本问完成研究。

3）模型的求解与分析

填写已确认的方法如何实现和核查，再按本问要求组织真实表图与解释。关键数值从正式结果取用；条件、区间、概率或未达状态应有清晰定义。

本问结束时概括已经回答什么、仍缺什么，并说明其对下一问的数据、假设和整体方向有什么影响。实际不需要该段时按论述自然合并，不机械保留模板提示。

5.4 问题四

第四问：填写本问的研究目标，以及相对前问新增的条件。

1）模型的准备

说明本问实际继承了前问哪些有效资料、定义和结果，以及它们的单位、支持范围与必要限制。新增资料应有明确来源，不能只因为题号相邻就假定所有输出直接可用。

2）模型的建立

围绕本问目标，说明模型选择理由、关键数学关系、参数依据和适用条件。由本问研究审核与你共同确定具体方法；此处没有预设算法，也没有替本问完成研究。

3）模型的求解与分析

填写已确认的方法如何实现和核查，再按本问要求组织真实表图与解释。关键数值从正式结果取用；条件、区间、概率或未达状态应有清晰定义。

本问结束时概括已经回答什么、仍缺什么，并说明其对下一问的数据、假设和整体方向有什么影响。实际不需要该段时按论述自然合并，不机械保留模板提示。

六、 模型评价、改进与推广

6.1 模型的优点

围绕模型的具体性质和已有证据说明优点，例如解释性、约束处理或计算效率。不要只罗列“准确”“稳定”“创新”等缺少依据的评价。

6.2 模型的缺点

集中说明实际存在的资料、识别、假设或验证限制，并指出它们影响哪些结论。必要的条件和不利事实仍在相关结果处准确说明。

6.3 模型的改进与推广

提出与本次实际缺口对应的改进路径，以及更换资料、参数或场景后需要重新核查的内容。不把尚未实施的改进写成已有成绩。

七、 参考文献

[1] 本模板使用说明 [Z]. 仅演示文献编号与引用位置，不作为正式研究来源；成稿时替换并核实原始出处。

工具使用声明（格式位置示例）：按当届比赛规定填写本次真实使用的工具、用途、日期和人工核查情况。本模板不提供默认工具名称、模型名称或既往使用历史。

八、 附录

附录 1：补充推导与详细结果

按正文需要放置补充推导、详细表格或其他可检查证据。附录并非默认存放全部数据；范围由题目、官方要求与本次交付决定。

附录 2：程序说明与源码

说明运行入口、输入输出与必要依赖。若要求全部正式源码，按确切版本完整列出；若不要求全量，依据本次约定组织内容。

```
# 这里替换为本次比赛正式程序或输入源码的命令。
# 这段文字只是代码附录的格式位置示例，不是可运行分析。
```

［模板说明］本样张保留文后声明与附录位置。config.tex 中的开关可控制是否显示，实际要求以当届规则为准。